



Instituto Politécnico Nacional

Semestre A26
Algoritmos



Alumno: **González Mendoza Juan Pablo**

Fecha: **Junio, 2026**

Tarea 1 Landau Notation.

La notación de Landau, también conocida como notación asintótica o notación Bachmann–Landau, es una herramienta clave para describir cómo crece una función cuando su entrada tiende al infinito, a manera de simplificar por constantes ni términos de orden menor [1].

Se introdujo con Paul Bachmann en 1894 usando el símbolo O , y después Edmund Landau la popularizó en sus trabajos de teoría de números, razón por la cual la comunidad la conoce como “símbolos de Landau” [2]. Ya en el siglo XX, Donald Knuth estandarizó las notaciones O , Ω y Θ tal como se usan hoy en ciencias de la computación [2].

Se aclara la diferencia entre **sucesión** (una función discreta sobre los naturales) y **serie** (la suma de los términos de una sucesión), ya que la notación de Landau aplica a ambas [1, 3].

Definiciones

Cota superior asintótica (O): es el “peor caso” de crecimiento de una función [1].

$$f(n) = O(g(n)) \iff \exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N} \text{ tales que } 0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0.$$

Cota inferior asintótica (Ω): indica que una función crece al menos tan rápido como otra [2].

$$f(n) = \Omega(g(n)) \iff \exists c > 0, n_0 \in \mathbb{N} \text{ tales que } 0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n) \quad \forall n \geq n_0.$$

Cota ajustada (Θ): se cumple cuando una función es simultáneamente O y Ω de otra, dando así la caracterización más precisa posible [1].

$$f(n) = \Theta(g(n)) \iff \exists c_1, c_2 > 0, n_0 \in \mathbb{N} \text{ tales que } c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n) \quad \forall n \geq n_0.$$

Dominancia estricta (o): representa que f crece estrictamente más lento que g , lo cual es útil para acotar residuos en expansiones de Taylor [3].

$$f(n) = o(g(n)) \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0.$$

Aplicaciones

En la sección de aplicaciones se muestra cómo esta notación sirve para describir la velocidad de convergencia de sucesiones (por ejemplo, un error de orden $O(1/n^2)$) y para acotar el residuo al truncar series de Taylor [3]:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + O(x^{k+1}).$$

También se usa para clasificar algoritmos según su complejidad, como el caso de MERGESORT con $\Theta(n \log n)$ [1].

Finalmente se presenta la jerarquía de crecimiento típica, que permite ver de un vistazo qué tan escalable es un algoritmo conforme aumenta la entrada [1]:

$$O(1) \subset O(\log n) \subset O(n) \subset O(n \log n) \subset O(n^2) \subset O(2^n) \subset O(n!).$$

Conclusión

En conclusion, el texto deja claro que la notación de Landau es una herramienta fundamental tanto en matemáticas como en computación, y que dominarla es esencial para cualquier estudiante de posgrado en esta área.

References

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
- [2] D. E. Knuth, “Big omicron and big omega and big theta,” *ACM SIGACT News*, vol. 8, no. 2, pp. 18–24, 1976.
- [3] M. Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, 3rd ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2012.